

Conglomerados de Incidencia como Categoría

una nueva perspectiva en Geometría

Andrés Alberdi¹

¹Licenciado en Matemática, Universidad Mayor de San Andrés

XXVI Congreso Sobolmat, Abril 2025

Disclaimer: Esta presentación es introductoria y toda la formalización de la Teoría de Conglomerados de Incidencia se encuentra en:

Documento

PROPUESTA INICIAL PARA GENERALIZAR LOS TÉRMINOS
PRIMITIVOS DE LA GEOMETRÍA ver 6.1

Se encuentra en el sitio

<https://dimensionesenz.blogspot.com/>

Proyecto - Dimensiones en $\mathbb{Z}$

Escanea el QR para ir al sitio



Objetivo

Brindar un marco conceptual matemático formal, que permita la existencia de dimensiones enteras (positivas y negativas), generalizando los conceptos de la Geometría Axiomática (Axiomas de Hilbert).

Objetivo

Brindar un marco conceptual matemático formal, que permita la existencia de dimensiones enteras (positivas y negativas), generalizando los conceptos de la Geometría Axiomática (Axiomas de Hilbert).

Punto de partida

Teoría de conjuntos ZFC estándar.

Conglomerados como Categoría - Resumen

- Los objetos básicamente son los espacios Afines generalizados A (punto, recta, plano, hiperplano, etc.), tal que su dimensión es $\delta(A) \in \mathbb{Z}$.
- Así $\delta(\text{punto}) = 0$, $\delta(\text{recta}) = 1$, etc.
- Existe una relación u de inclusión generalizada entre dos objetos (un punto está en una recta, una recta está en un hiperplano, etc.).
- Sean A, B objetos (espacios), son iguales si AuB y BuA .
- Sean A, B objetos (espacios), el espacio formado (span) por A y B es $A \uparrow B$ y el espacio coincidente (intersección) de A y B es $A \downarrow B$ (cuando exista).
- En $\mathbb{Z}$ se cumple:

$$\delta(A \uparrow B) = \delta(A) + \delta(B) - \delta(A \downarrow B)$$

Conglomerados como Categoría - Resumen

- Los morfismos básicamente se obtienen de u entre espacios Afines generalizados A, B (punto, recta, plano, hiperplano, etc.), dado que u es una relación reflexiva, transitiva y antisimétrica.

$$f: A \rightarrow B \iff AuB$$

- Así se pueden considerar los morfismos similares a los de una Categoría de POSets u órdenes parciales.
- Se cumple la clausura de morfismos por la composición y la existencia de identidades.
- De esta manera cada Conglomerado es una Categoría.
- *Obs:* Se pueden analizar las propiedades de manera similar a la Categoría de Reales con la relación menor igual: $(\mathbb{R}, \leq)$.

Definiciones y resultados

Veamos ahora más detalles sobre los conceptos señalados en el resumen, de acuerdo al documento base.

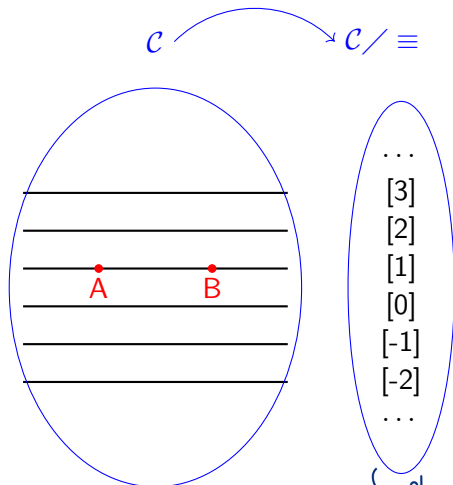
Teoría de Conglomerados - Definiciones iniciales

- Supongamos un conjunto no vacío $\mathcal{C}$, junto con una función δ en los enteros.

$$\delta: \mathcal{C} \rightarrow \mathbb{Z}$$

Llamamos a este par $(\mathcal{C}, \delta)$ un *Conglomerado*.

- Definimos la relación siguiente con $A, B \in \mathcal{C}$:
 $A \equiv B \Leftrightarrow \delta(A) = \delta(B)$, que es de equivalencia.
- La partición $\mathcal{C}/\equiv$ son las clases $\{[x] : x \in \mathcal{C}\}$



Teoría de Conglomerados - Definiciones iniciales

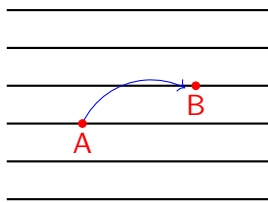
Supongamos un Conglomerado $(\mathcal{C}, \delta)$
y una relación $t \subset \mathcal{C} \times \mathcal{C}$ en la clase
 $\mathcal{C}$, que cumpla las siguientes
condiciones:

D0) Supongamos $A, B \in \mathcal{C}$ con
 $(A, B) \in t$, entonces
 $\delta(B) = \delta(A) + 1$

D1) Si $(A, x) \in \delta$ entonces existen
 $(B, x+1), (C, x-1) \in \delta$ tales
que $(A, B), (C, A) \in t$

D2) Si $(A, x) \in \delta$ entonces existen
 $(B', x+1), (C', x-1) \in \delta$ tales
que $(A, B'), (C', A) \notin t$

D0



...

$[x+3]$

$[x+2]$

$[x+1]$

$[x]$

$[x-1]$

$[x-2]$

...

Teoría de Conglomerados - Definiciones iniciales

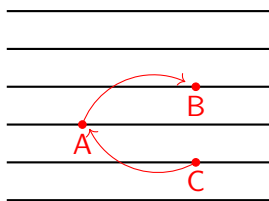
Supongamos un Conglomerado $(\mathcal{C}, \delta)$
y una relación $t \subset \mathcal{C} \times \mathcal{C}$ en la clase
 $\mathcal{C}$, que cumpla las siguientes
condiciones:

D0) Supongamos $A, B \in \mathcal{C}$ con
 $(A, B) \in t$, entonces
 $\delta(B) = \delta(A) + 1$

D1) Si $(A, x) \in \delta$ entonces existen
 $(B, x+1), (C, x-1) \in \delta$ tales
que $(A, B), (C, A) \in t$

D2) Si $(A, x) \in \delta$ entonces existen
 $(B', x+1), (C', x-1) \in \delta$ tales
que $(A, B'), (C', A) \notin t$

D1



...

$[x+3]$

$[x+2]$

$[x+1]$

$[x]$

$[x-1]$

$[x-2]$

...

Teoría de Conglomerados - Definiciones iniciales

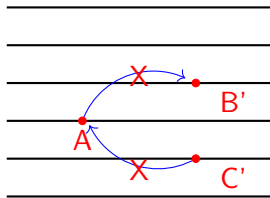
Supongamos un Conglomerado $(\mathcal{C}, \delta)$ y una relación $t \subset \mathcal{C} \times \mathcal{C}$ en la clase $\mathcal{C}$, que cumpla las siguientes condiciones:

D0) Supongamos $A, B \in \mathcal{C}$ con $(A, B) \in t$, entonces $\delta(B) = \delta(A) + 1$

D1) Si $(A, x) \in \delta$ entonces existen $(B, x+1), (C, x-1) \in \delta$ tales que $(A, B), (C, A) \in t$

D2) Si $(A, x) \in \delta$ entonces existen $(B', x+1), (C', x-1) \in \delta$ tales que $(A, B'), (C', A) \notin t$

D2



...

$[x+3]$

$[x+2]$

$[x+1]$

$[x]$

$[x-1]$

$[x-2]$

...

Teoría de Conglomerados - Definiciones iniciales

Supongamos un Conglomerado $(\mathcal{C}, \delta)$
y una relación $t \subset \mathcal{C} \times \mathcal{C}$ en la clase
 $\mathcal{C}$, que cumpla las siguientes
condiciones:

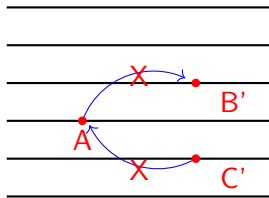
D0) Supongamos $A, B \in \mathcal{C}$ con
 $(A, B) \in t$, entonces
 $\delta(B) = \delta(A) + 1$

D1) Si $(A, x) \in \delta$ entonces existen
 $(B, x+1), (C, x-1) \in \delta$ tales
que $(A, B), (C, A) \in t$

D2) Si $(A, x) \in \delta$ entonces existen
 $(B', x+1), (C', x-1) \in \delta$ tales
que $(A, B'), (C', A) \notin t$

Así, la terna $(\mathcal{C}, \delta, t)$ se llama **Conglomerado de Incidencia**

D2



...

$[x+3]$

$[x+2]$

$[x+1]$

$[x]$

$[x-1]$

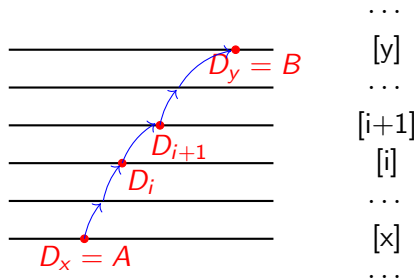
$[x-2]$

...

Teoría de Conglomerados - Definiciones iniciales

Algunos resultados básicos:

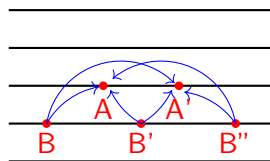
- δ es una función sobreyectiva.
- Para todo $x \in \mathbb{Z}$, existen $A, B \in [x]$, que no son iguales $A \neq B$.
- Para todos $x, y \in \mathbb{Z}$, tal que $x < y$, dado $A \in [x]$ tenemos que: existe $B \in [y]$ y existe $I = \{x, x+1, \dots, y-1, y\}$ tal que $(\forall i \in I)(\exists D_i \in [i])$ donde $D_y := B, D_x := A$ y $i \neq y \Rightarrow (D_i t D_{i+1})$.



Teoría de Conglomerados - Definiciones iniciales

Congruencia

- Sean $A, A' \in [x]$ se denota $A \cong A'$ y se dice que A y A' son *congruentes* si $(\forall B \in [x-1])(BtA \Leftrightarrow BtA')$



...

$[x+2]$

$[x+1]$

$[x]$

$[x-1]$

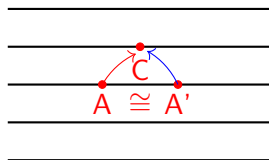
$[x-2]$

...

Teoría de Conglomerados - Definiciones iniciales

- Sean $A, A' \in [x]$ se denota $A \cong A'$ y se dice que A y A' son *congruentes* si
 $(\forall B \in [x-1])(BtA \Leftrightarrow BtA')$
- Axioma de coherencia o Ax1*
Sean $A, A' \in [x]$ y $C \in [x+1]$,
entonces
 $(AtC \wedge A \cong A') \Rightarrow A'tC.$
- Con Ax1 la relación $\cong$ es de equivalencia.

Axioma 1



...

$[x+2]$

$[x+1]$

$[x]$

$[x-1]$

$[x-2]$

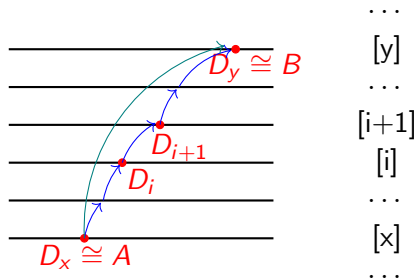
...

Teoría de Conglomerados - Orbitas

- Definimos la relación $u \subset \mathcal{C} \times \mathcal{C}$,
 $(A, B) \in u$ si y solo si:

- $x \leq y$.
- $(\forall i \in \{x, \dots, y\})$
 $(\exists D_i \in [i])(D_x \cong A \wedge D_y \cong B \wedge$
 $((x < y) \wedge (i \neq y) \Rightarrow$
 $(D_i \leq D_{i+1})))$

- La relación u es compatible con $\cong$
- La relación u es de orden respecto de $\cong$



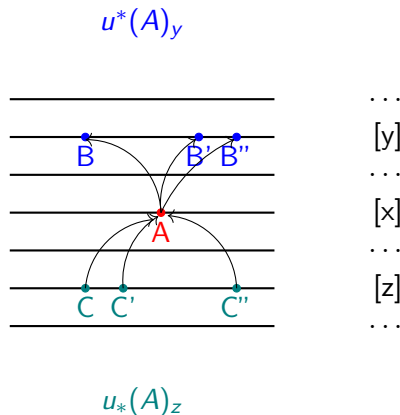
Teoría de Conglomerados - Orbitas

- Sea $x, y, z \in \mathbb{Z}$, con $A \in [x]$, definimos los conjuntos:

$$u^*(A)_y = \{B \in [y] : AuB\}$$

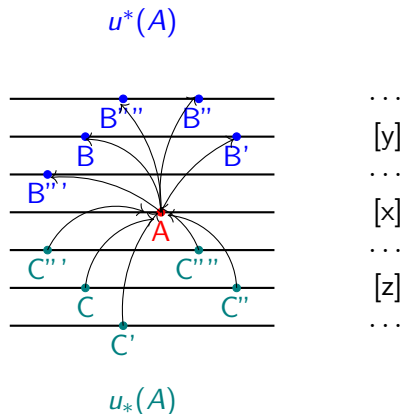
$$u_*(A)_z = \{C \in [z] : CuA\}$$

-
-



Teoría de Conglomerados - Orbitas

- Sea $x, y, z \in \mathbb{Z}$, con $A \in [x]$, definimos los conjuntos:
 $u^*(A)_y = \{B \in [y] : AuB\}$
 $u_*(A)_z = \{C \in [z] : CuA\}$
- $u^*(A) = \bigcup_{z \in \mathbb{Z}} u^*(A)_z$ se denomina *Órbita superior de A*
 $u_*(A) = \bigcup_{z \in \mathbb{Z}} u_*(A)_z$ se denomina *Órbita inferior de A*



Teoría de Conglomerados - Orbitas

- Sea $x, y, z \in \mathbb{Z}$, con $A \in [x]$, definimos los conjuntos:

$$u^*(A)_y = \{B \in [y] : AuB\}$$

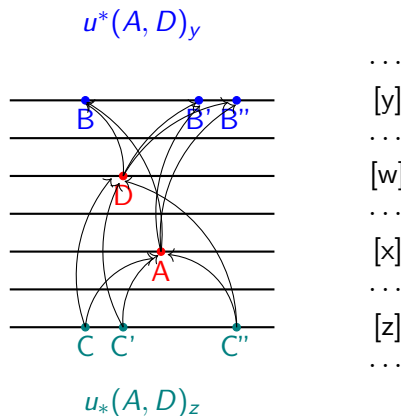
$$u_*(A)_z = \{C \in [z] : CuA\}$$

- $u^*(A) = \bigcup_{z \in \mathbb{Z}} u^*(A)_z$ se denomina *Órbita superior* de A
- $u_*(A) = \bigcup_{z \in \mathbb{Z}} u_*(A)_z$ se denomina *Órbita inferior* de A

- Sea $w \in \mathbb{Z}$ tal que $z \leq \{x, w\} \leq y$ y $D \in [w]$, entonces:

$$u^*(A, D)_y = u^*(A)_y \cap u^*(D)_y = \{B \in [y] : AuB \wedge CuB\}$$

$$u_*(A, D)_z = u_*(A)_z \cap u_*(D)_z = \{C \in [z] : CuA \wedge CuB\}$$



Teoría de Conglomerados - Orbitas

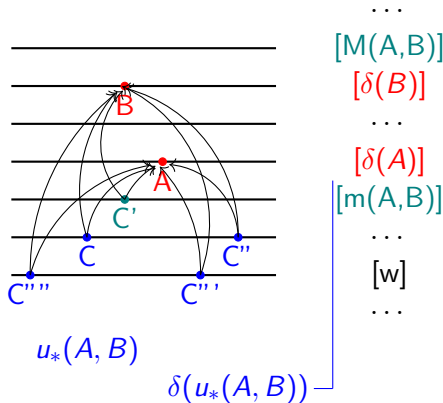
Sean los objetos $A, B \in \mathcal{C}$:

a) Si $\delta(u_*(A, B)) \neq \emptyset$, definimos:

$$m(A, B) = \max\{w \in \mathbb{Z} : w \in \delta(u_*(A, B))\} \text{ y}$$

$$M(A, B) =$$

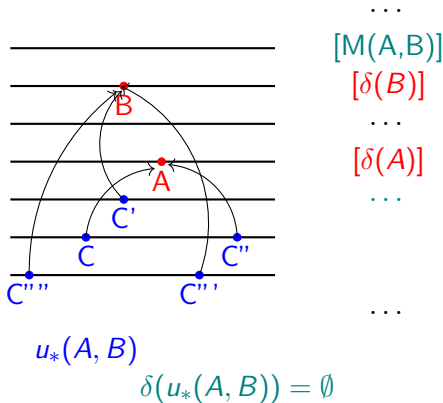
$$\delta(A) + \delta(B) - m(A, B)$$



Teoría de Conglomerados - Orbitas

Sean los objetos $A, B \in \mathcal{C}$:

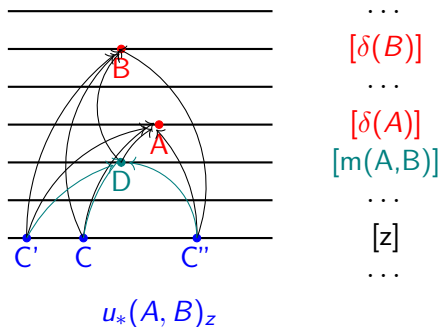
- a) Si $\delta(u_*(A, B)) \neq \emptyset$, definimos:
 $m(A, B) = \max\{w \in \mathbb{Z} : w \in \delta(u_*(A, B))\}$ y
 $M(A, B) = \delta(A) + \delta(B) - m(A, B)$
- b) Si $\delta(u_*(A, B)) = \emptyset$, definimos que:
 $m(A, B)$ no existe y que
 $M(A, B) = \max\{\delta(A), \delta(B)\} + 1$



Axioma 2a

Axioma de incidencia o Ax2 Sean $A, B \in \mathcal{C}$:

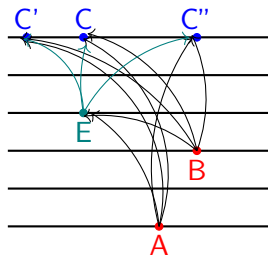
- a) Si $\exists m(A, B)$ entonces existe $D \in [m(A, B)]$ tal que:
 $(\forall z \leq \min\{\delta(A), \delta(B)\})$
 $(u_*(A, B)_z \subset u_*(D)_z)$



Axioma de incidencia o Ax2 Sean $A, B \in \mathcal{C}$:

- a) Si $\exists m(A, B)$ entonces existe $D \in [m(A, B)]$ tal que:
 $(\forall z \leq \min\{\delta(A), \delta(B)\})$
 $(u_*(A, B)_z \subset u_*(D)_z)$
- b) Existe $E \in [M(A, B)]$ tal que:
 $(\forall z \geq \max\{\delta(A), \delta(B)\})$
 $(u^*(A, B)_z \subset u^*(E)_z)$

Axioma 2b
 $u^*(A, B)_z$



...

$[z]$

...

$[M(A, B)]$

$[\delta(B)]$

...

$[\delta(A)]$

...

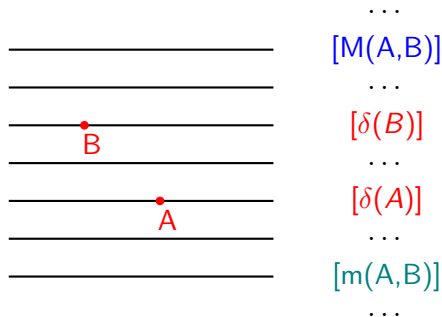
Algunas propiedades de M y m :

- Sean $A, B \in \mathcal{C}$, entonces:
 - a) Si $\exists m(A, B)$ entonces
$$m(A, B) = \max\{w \leq \min\{\delta(A), \delta(B)\} : u_*(A, B)_w \neq \emptyset\}$$
 - b) $M(A, B) = \min\{w \geq \max\{\delta(A), \delta(B)\} : u^*(A, B)_w \neq \emptyset\}$
- Si $A, B \in [x]$ y $\exists m(A, B)$ con $m(A, B) = x$ entonces $A \cong B$
- Sean $A, B \in \mathcal{C}$, entonces:
 - a) Si $\exists m(A, B)$, considerando la existencia de $D \in [m(A, B)]$ en Ax2a, si $(\exists D' \in [m(A, B)])(D' u A \wedge D' u B)$ entonces $D \cong D'$.
 - b) Considerando la existencia de $E \in [M(A, B)]$ en Ax2b si $(\exists E' \in [M(A, B)])(A u E' \wedge B u E')$ entonces $E \cong E'$.

Teoría de Conglomerados - Operadores $\uparrow$ y $\downarrow$

Sean $A, B \in \mathcal{C}$, entonces:

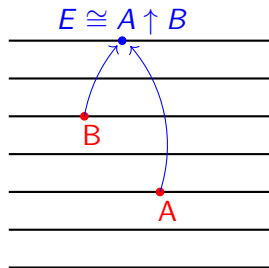
- a) Si $\exists m(A, B)$, existe un único $D \in [m(A, B)]$ tal que $DuA \wedge DuB$. Denominamos $A \downarrow B$ a este único D (Considerando $\cong$ -equivalencia).
- b)



Teoría de Conglomerados - Operadores $\uparrow$ y $\downarrow$

Sean $A, B \in \mathcal{C}$, entonces:

- a) Si $\exists m(A, B)$, existe un único $D \in [m(A, B)]$ tal que $DuA \wedge DuB$. Denominamos $A \downarrow B$ a este único D (Considerando $\cong$ -equivalencia).
- b)

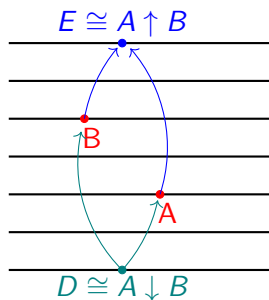


$$\begin{array}{c}
 \dots \\
 [M(A, B)] \\
 \dots \\
 [\delta(B)] \\
 \dots \\
 [\delta(A)] \\
 \dots \\
 [m(A, B)] \\
 \dots
 \end{array}$$

Teoría de Conglomerados - Operadores $\uparrow$ y $\downarrow$

Sean $A, B \in \mathcal{C}$, entonces:

- Si $\exists m(A, B)$, existe un único $D \in [m(A, B)]$ tal que $DuA \wedge DuB$. Denominamos $A \downarrow B$ a este único D (Considerando $\cong$ -equivalencia).
- Existe un único $E \in [M(A, B)]$ tal que $AuE \wedge BuE$. Denominamos $A \uparrow B$ a este único E (Considerando $\cong$ -equivalencia).



$\dots$
 $[M(A, B)]$
 $\dots$
 $[\delta(B)]$
 $\dots$
 $[\delta(A)]$
 $\dots$
 $[m(A, B)]$
 $\dots$

$$M(A, B) = \delta(A) + \delta(B) - m(A, B)$$

$$\delta(A \uparrow B) = \delta(A) + \delta(B) - \delta(A \downarrow B)$$

Teoría de Conglomerados - Operadores $\uparrow$ y $\downarrow$

Algunas propiedades de $\uparrow$ y $\downarrow$

Sean $A, B \in \mathcal{C}$, entonces:

- a) $(A \uparrow A) \cong A$
- b) $Au(A \uparrow B)$ y $Bu(A \uparrow B)$
- c) $AuB \Leftrightarrow (A \uparrow B) \cong B$
- d) $(A \uparrow B) \cong (B \uparrow A)$
- e) $A \cong B \Leftrightarrow (A \uparrow B) \cong A$

- $\forall z \geq \max\{\delta(A), \delta(B)\}$, $u^*(A \uparrow B)_z = u^*(A)_z \cap u^*(B)_z$
- $\forall w \leq \min\{\delta(A), \delta(B)\}$ y $\exists m(A, B)$, $u_*(A \downarrow B)_z = u_*(A)_z \cap u_*(B)_z$

Sean $A, B \in \mathcal{C}$ y $\exists m(A, B)$, entonces

- a) $(A \downarrow A) \cong A$
- b) $(A \downarrow B)uA$ y $(A \downarrow B)uB$
- c) $AuB \Leftrightarrow (A \downarrow B) \cong A$
- d) $A \downarrow B \cong B \downarrow A$
- e) $A \cong B \Leftrightarrow (A \downarrow B) \cong B$

Otras propiedades de $\uparrow$ y $\downarrow$

Sean $A, B, C, D, E \in \mathcal{C}$ tales que DuB y EuC , se cumple que:

- a) Si $(B \uparrow C)uA$ entonces $(D \uparrow E)uA$
- b) Si además $\exists m(B, C)$ y $\exists m(D, E)$, se cumple $Au(D \downarrow E)$ entonces $Au(B \downarrow C)$

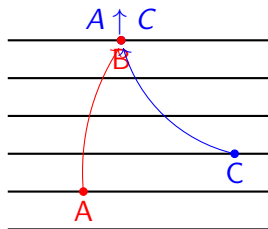
Sean $A, B, C \in \mathcal{C}$, entonces:

- a) Se cumple que $[AuC, BuC$ y $(\forall D \in \mathcal{C})(AuD \wedge BuD \Rightarrow CuD)]$ si y solo si $C \cong (A \uparrow B)$
- b) Si además $\exists m(A, B)$ se cumple que $[CuA, CuB$ y $(\forall D \in \mathcal{C})(DuA \wedge DuB \Rightarrow DuC)]$ si y solo si $C \cong (A \downarrow B)$

Axioma de Construcción o Ax3

Sean $A, B \in \mathcal{C}$ tales que $A \cup B$:

- a) $(\forall z < \delta(B))(\exists C \in [z])$
 $(B \cong (A \uparrow C))$



...

$[\delta(B)]$

...

$[z]$

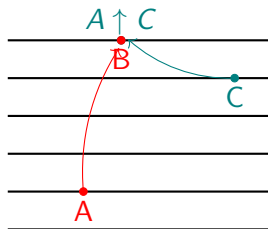
$[\delta(A)]$

...

Axioma de Construcción o Ax3

Sean $A, B \in \mathcal{C}$ tales que $A \cup B$:

- a) $(\forall z < \delta(B))(\exists C \in [z])$
 $(B \cong (A \uparrow C))$



...

$[\delta(B)]$

$[z]$

...

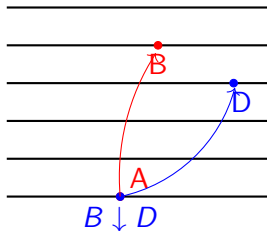
$[\delta(A)]$

...

Axioma de Construcción o Ax3

Sean $A, B \in \mathcal{C}$ tales que AuB :

- a) $(\forall z < \delta(B)(\exists C \in [z])$
 $(B \cong (A \uparrow C))$
- b) $(\forall w > \delta(A)(\exists D \in [w])$
 $(A \cong (B \downarrow D))$



...

$[\delta(B)]$

$[w]$

...

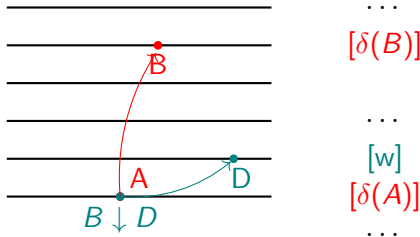
$[\delta(A)]$

...

Axioma de Construcción o Ax3

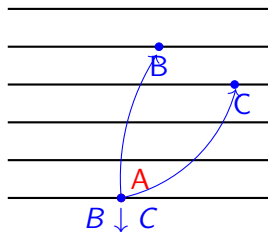
Sean $A, B \in \mathcal{C}$ tales que AuB :

- a) $(\forall z < \delta(B)(\exists C \in [z])$
 $(B \cong (A \uparrow C))$
- b) $(\forall w > \delta(A)(\exists D \in [w])$
 $(A \cong (B \downarrow D))$



Propiedad con base en Ax3

Sea $A \in \mathcal{C}$, entonces para todos $x, y > \delta(A)$ existen $B, C \in \mathcal{C}$ con $\delta(B) = x$ y $\delta(C) = y$ tales que $A \cong (B \downarrow C)$.



...

$[x] [\delta(B)]$

$[y] [\delta(C)]$

...

$[\delta(A)]$

...

Teoría de Conglomerados - Primer Modelo

Tomemos como un ejemplo de Conglomerado a los números racionales positivos $\mathcal{C} = \mathbb{Q}_+$. Si $A \in \mathbb{Q}_+$ entonces: $\exists p, q \in \mathbb{Z}$ tales que $A = \frac{p}{q}$, además por el Teorema Fundamental de la Aritmética $\exists n, m \in \mathbb{N}$ tales que

$$p = \prod_{i=1}^n p_i \quad q = \prod_{i=1}^m q_i$$

Con $p_i, q_i \in \mathbb{P}$, primos para todo $i \in \mathbb{N}$ Definimos la función:

$$\begin{aligned} \delta : \mathbb{Q}_+ &\longrightarrow \mathbb{Z} \\ A &\longmapsto n - m \end{aligned}$$

La relación t se define conforme lo siguiente: Sean $\frac{a}{b}, \frac{c}{d} \in \mathbb{Q}_+$, entonces:

$$\frac{a}{b} t \frac{c}{d} \iff \exists p \in \mathbb{P} : \frac{c}{d} = \frac{pa}{b}$$

Axiomas de Hilbert

Veamos cómo se aplica lo señalado para los Axiomas de Incidencia de Hilbert.

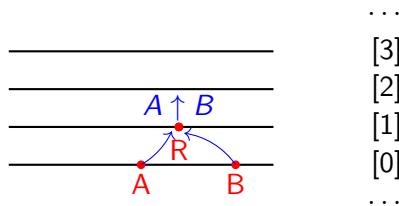
Teoría de Conglomerados - Axiomas de Hilbert

- Se define la noción primitiva de *Punto* como un elemento de $[0]$.
- Se define la noción primitiva de *Recta* como un elemento de $[1]$.
- Se define la noción primitiva de *Plano* como un elemento de $[2]$
- Se define la relación primitiva “*yace en*” como la relación $t \in ([0] \times [1]) \cup ([1] \times [2]) \cup ([2] \times [3])$, conforme lo señalado previamente.

Tomando en cuenta que se trata de un espacio tridimensional, es decir que no se consideran objetos en $[4]$, el grupo de los axiomas de Incidencia de Hilbert se pueden probar en la Axiomática de Conglomerados.

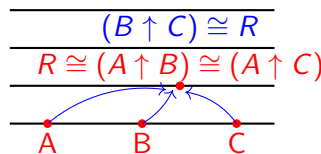
Teoría de Conglomerados - Axiomas de Incidencia (H)

- Si $A, B \in [0]$ tales que A y B son distintos, entonces $(\exists! R \in [1])(A \uparrow R \wedge B \uparrow R)$, donde R es $(A \uparrow B)$, los puntos A y B determinan la única recta R



Teoría de Conglomerados - Axiomas de Incidencia (H)

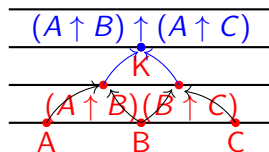
- Si $A, B \in [0]$ tales que A y B son distintos, entonces $(\exists! R \in [1])(AtR \wedge BtR)$, donde R es $(A \uparrow B)$, los puntos A y B determinan la única recta R
- Si $A, B, C \in [0]$ distintos entre sí tales que AtR, BtR, CtR , con $R \cong (A \uparrow B)$ y $R \cong (A \uparrow C)$ entonces $(B \uparrow C) \cong R$.



...
[3]
[2]
[1]
[0]
...

Teoría de Conglomerados - Axiomas de Incidencia (H)

- Si $A, B \in [0]$ tales que A y B son distintos, entonces $(\exists! R \in [1])(A \uparrow R \wedge B \uparrow R)$, donde R es $(A \uparrow B)$, los puntos A y B determinan la única recta R
- Si $A, B, C \in [0]$ distintos entre sí tales que $A \uparrow R, B \uparrow R, C \uparrow R$, con $R \cong (A \uparrow B)$ y $R \cong (A \uparrow C)$ entonces $(B \uparrow C) \cong R$.
- Sean $A, B, C \in [0]$ distintos entre sí tales que AuK, BuK, CuK y $(A \uparrow B) \not\cong (A \uparrow C)$ entonces $K \cong ((A \uparrow B) \uparrow (A \uparrow C))$



...

[3]

[2]

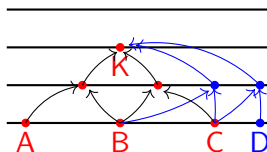
[1]

[0]

...

Teoría de Conglomerados - Axiomas de Incidencia (H)

- $A, B, C \in [0]$ no situados en la misma recta, determinan $K \in [2]$ por completo, es decir, si A, B, D también determinan K tales que A, B, D no están en la misma recta y $C \not\equiv D$, entonces B, C, D determinan K .



...

[3]

[2]

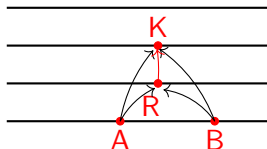
[1]

[0]

...

Teoría de Conglomerados - Axiomas de Incidencia (H)

- $A, B, C \in [0]$ no situados en la misma recta, determinan $K \in [2]$ por completo, es decir, si A, B, D también determinan K tales que A, B, D no están en la misma recta y $C \not\equiv D$, entonces B, C, D determinan K .
- Si $A, B \in [0]$ en $R \in [1]$ yacen en $K \in [2]$ entonces todo R yace en K .



...

[3]

[2]

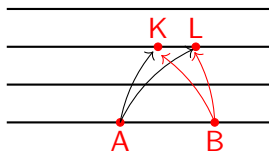
[1]

[0]

...

Teoría de Conglomerados - Axiomas de Incidencia (H)

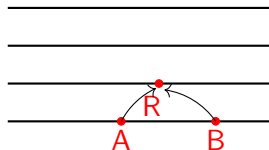
- $A, B, C \in [0]$ no situados en la misma recta, determinan $K \in [2]$ por completo, es decir, si A, B, D también determinan K tales que A, B, D no están en la misma recta y $C \not\equiv D$, entonces B, C, D determinan K .
- Si $A, B \in [0]$ en $R \in [1]$ yacen en $K \in [2]$ entonces todo R yace en K .
- Si $K, L \in [2]$ tienen $A \in [0]$ en común, entonces tienen al menos otro $B \in [0]$ en común (solo se cumple si se restringe de 0 a 3-dim).



· X ·
[3]
[2]
[1]
[0]
· X ·

Teoría de Conglomerados - Axiomas de Incidencia (H)

- En cada $R \in [1]$ hay al menos dos diferentes $A, B \in [0]$, en cada $K \in [2]$ hay a menos tres diferentes $A, B, C \in [0]$ que no están en la misma recta.



...

[3]

[2]

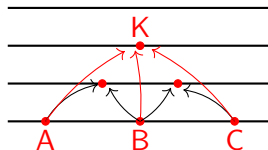
[1]

[0]

...

Teoría de Conglomerados - Axiomas de Incidencia (H)

- En cada $R \in [1]$ hay al menos dos diferentes $A, B \in [0]$, en cada $K \in [2]$ hay a menos tres diferentes $A, B, C \in [0]$ que no están en la misma recta.



...

[3]

[2]

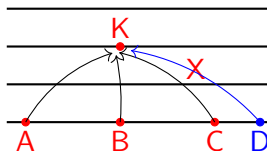
[1]

[0]

...

Teoría de Conglomerados - Axiomas de Incidencia (H)

- En cada $R \in [1]$ hay al menos dos diferentes $A, B \in [0]$, en cada $K \in [2]$ hay a menos tres diferentes $A, B, C \in [0]$ que no están en la misma recta.
- Existen al menos cuatro $A, B, C, D \in [0]$ no situados en un mismo plano.



...

[3]

[2]

[1]

[0]

...